

식도암 자가진단을 위한 초기증상 심층 조사 및 자가평가 경로 제안

요약

식도암은 초기(특히 점막 단계)에 증상이 없거나 매우 비특이적인 경우가 흔해, 증상만으로 ‘자가진단’ 수준의 정밀 판별을 하는 것은 근본적으로 한계가 있다. 국내 공공 암정보는 식도가 잘 늘어나는 특성 때문에 작은 초기 식도암은 증상이 없을 수 있고, 증상이 나타나면 이미 상당히 진행된 경우가 많다고 명시한다(국가암정보센터, 2019/상시 갱신).¹ 또한 대한의사협회지 종설에서도 식도암은 식도가 잘 늘어나 많이 진행되어야 연하곤란·흉통·체중감소 같은 증상이 나타나며, 국내에서는 검진 위내시경에서 초기 식도암이 발견되는 경우가 흔하다고 설명한다(대한의사협회지, 2023).

그럼에도 증상 기반 접근이 의미가 있는 지점은, (a) 위험도가 낮은 흔한 소화기 증상(속쓰림·소화불량 등)과 (b) 즉시 평가가 필요한 ‘경고증상(알람 증상)’을 구분해 지체 없이 내시경/전문의 평가로 연결하는 것이다. 국제 지침은 연하곤란(dysphagia)을 식도암 의심의 핵심 경고증상으로 보고, 해당 증상이 있으면 의심암 경로로 즉시 의뢰하도록 권고한다(NICE NG12, 2026 업데이트).³ GERD(위식도역류) 진료지침도 GERD 환자에서 연하곤란·체중감소·출혈·구토·빈혈 같은 경고증상이 있으면 가능한 한 빨리 상부내시경을 시행하도록 권고한다(ACG GERD guideline, 2022).⁴

정량적으로 보면, 1차의료에서 상부위장관 증상으로 내원한 대규모 후향 코호트(호주)에서 연하곤란 환자 1,000명 중 27명(2.70%)이 12개월 이내 식도·위암(oesophagogastric cancer)으로 진단되어 다른 증상 대비 가장 높은 예측력을 보였다(Lei et al., 2025, BJGP/PMC).⁵ 영국 국가내시경데이터베이스(NED) 기반 38만 건 이상 진단 목적 위내시경 분석에서도 암의 조정 양성예측도(aPPV)가 연하곤란 3.04%로 가장 높았고, 남성·고령에서 급격히 상승(예: 남성 전체 4.78%, 고령군 최대 약 9%대)했다(Beaton et al., 2024).⁶ 이는 “같은 증상이라도 고위험군에서 ‘양성예측도(PPV)’가 커진다”는 진단역학의 핵심을 보여준다.

자가평가 도구 측면에서는, 연하곤란 환자를 대상으로 위험도를 층화하는 Edinburgh Dysphagia Score(EDS)가 근거가 비교적 명확하다. 영국 다기관 전국 코호트(1,301명)에서 EDS ≥ 3.5 의 민감도 96.7%, 음성예측도(NPV) 99.3%로 상부위장관암(그 중 식도암 80건 포함) 선별에 유용했다(Kamran et al., 2022).⁷ 또 다른 전향적 서비스 평가에서도 EDS < 3.5 가 식도암에 대해 높은 NPV를 보였다(Walton et al., 2022).⁸

본 보고서는 위 근거를 바탕으로 (1) 증상별 진단적 가치(가능한 수치 포함) 정리, (2) 고위험군별 해석 차이(주로 PPV 변화), (3) ‘자가평가 체크리스트’ 초안과 권고 경로(Flowchart)를 제시한다. 다만 이 체크리스트는 의료기기/진단도구로 검증되지 않은 ‘교육·의사결정 보조’ 초안이며, 증상으로 암을 “배제”하거나 “확진”할 수 없다는 한계를 전제로 한다(Fransen et al., 2004 알람증상 메타분석 요약에서도 알람증상의 진단가치가 최적이지 않으며, 암 환자 중 약 1/4는 진단 시 알람증상이 없을 수 있다고 지적).⁹

연구 질문과 범위

목적

식도암의 자가진단(정확한 의미에서는 ‘자가 선별/자가평가’)에 활용될 수 있는 초기(또는 비교적 이른 시점의) 증상을 학술근거와 공식기관 정보를 기반으로 체계적으로 정리하고, 증상·위험요인을 결합한 현실적인 자가평가 경로를 제안하는 것이다.¹⁰

연구 질문

- 식도암에서 “초기증상”으로 흔히 언급되는 증상들은 실제로 얼마나 비특이적이며, 어느 증상이 임상적으로 ‘경고증상’으로 간주되는가? ¹¹
- 각 증상(및 조합)이 식도암/상부위장관암을 시사하는 진단지표(민감도·특이도·PPV·NPV)는 어느 정도인가(가능한 범위 내에서 수치 제시)? ¹²
- 연령·성별·흡연·음주·GERD·바렛식도 등 고위험군에서 증상 해석(특히 PPV)이 어떻게 달라지는가? ¹³
- 근거를 최대한 반영해, 일반인이 사용할 수 있는 자가평가 체크리스트(점수화+권고 임계값)를 어떻게 설계할 수 있는가(가정과 한계 명시)? ¹⁴

방법론

검색 전략

- 기간: 별도 지정이 없으므로 최근 10년(2016-02-28 ~ 2026-02-28, KST)을 기본으로 하되, “알람증상 진단 정확도” 등 핵심 정량근거가 10년 밖에 존재하는 경우(예: 2004 메타분석)는 보완 근거로 제한적으로 포함했다. ⁹
- 데이터베이스/플랫폼(우선순위):
- 국제: PubMed ¹⁵ / Cochrane Library ¹⁶ / PMC, 주요 학회·기관 가이드라인 원문
- 국내: KoreaMed ¹⁷, 국내 학회지/공식 암정보
- 우선순위 소스(요청 반영):
- 국제 가이드라인/기관: NICE ¹⁸ (NG12), American College of Gastroenterology ¹⁹ (GERD/Barrett), NCCN ²⁰, ASCO ²¹, WHO ²² 및 IARC ²³, National Cancer Institute ²⁴
- 국내 공식: 국립암센터 ²⁵ (국가암정보) 및 대한암학회 ²⁶ 관련 자료(가용 범위)
- 보조(증상 서술의 공신력 강화를 위해): American Cancer Society ²⁷, Mayo Clinic ²⁸, Cancer Research UK ²⁹ 등 공신력 있는 의료기관/암기관 자료
- 검색어 예시(요약):
- 한글: “식도암 AND (초기증상 OR 증상 OR 연하곤란 OR 연하통 OR 체중감소 OR 경고증상 OR 양성예측도 OR 민감도 OR 특이도 OR 바렛식도 OR 위식도역류)”
- 영문: “esophageal/oesophageal cancer AND (symptom OR alarm symptom OR dysphagia OR weight loss OR diagnostic accuracy OR sensitivity OR specificity OR PPV OR NPV OR primary care OR risk prediction OR Edinburgh Dysphagia Score OR Barrett’s)” ³⁰

포함/제외 기준

- 포함: 성인 대상(대부분), (1) 증상 기반 진단 정확도/예측도(코호트·레지스트리·전향/후향), (2) 지침/합의문에서의 경고증상 및 검사 권고, (3) 한국 공식 암정보(증상·위험요인). ³¹
- 제외:
- 치료법 중심으로 증상·진단 성능 지표가 없는 연구(단, “조기 무증상” 등 핵심 서술이 지침/공식자료로 확인되는 경우는 예외). ³²
- 소아, 동물실험, 단일 증례보고(자가평가 설계에 기여가 낮은 경우).

근거 수준 분류(실무적)

- 상: 대규모 인구기반 코호트/국가DB, 다기관 전향 코호트, 최신 가이드라인(근거평가 포함). ³³
- 중: 단일국가 대규모 후향 코호트(1차의료), 위험예측모형(외부검증 포함). ³⁴
- 하: 표본이 작은 내시경 클리닉 연구, 오래된 메타분석(품질평가/이질성 탐색 제한 등). ³⁵

timeline

title 식도암 "증상 기반 조기 의심/의뢰" 근거의 주요 이정표
2004 : 알람증상 진단가치 메타분석(Fransen et al.)

2015 : NICE NG12 최초 발간(의심암 의뢰 기준)
 2016 : IARC, 65°C 초과 "매우 뜨거운 음료"를 식도암의 'probable' 원인으로 분류
 2022 : ACG GERD/Barrett 지침 업데이트, EDS 전국 코호트 검증(Kamran et al.), EDS 전향적 서비스 평가(Walton et al.)
 2023 : 1차의료 기반 식도암 10년 위험예측모형(CanPredict) 개발·외부검증
 2024 : 영국 NED 기반 증상별 위내시경 암 검출 aPPV 대규모 분석(Beaton et al.)
 2025 : 1차의료(호주)에서 증상별 12개월 OG암 진단 확률 분석(Lei et al.)
 2026 : NICE NG12 업데이트(2026-01-12)

위 타임라인의 각 이정표는 원문/요약에서 확인되며(Fransen et al., 2004; NICE, 2026; IARC, 2016; Katz et al., 2022; Kamran et al., 2022; Walton et al., 2022; Hippisley-Cox et al., 2023; Beaton et al., 2024; Lei et al., 2025), 본 보고서의 체크리스트 설계 근거로 사용했다. ³⁶

초기 증상 근거 분석

“초기증상”의 현실적 정의

식도암에서 대중적으로 말하는 “초기증상”은, 병리학적 의미의 조기암(점막/얇은 점막하)에서의 증상이라기보다 ‘**진단 당시 환자가 느끼는 첫 뚜렷한 증상**’을 의미하는 경우가 많다. 공공 암정보와 임상 종설은 조기 식도암이 **무증상**인 경우가 많고, **증상이 생기면 진행된 경우가 많다**는 점을 반복해서 강조한다(국가암정보센터, 2019/상시; 대한의사협회지, 2023; Mayo Clinic, 2024; American Cancer Society, 2025). ³⁷

따라서 “자가평가”의 목표는 (1) **치명적 지연을 막기 위한 경고증상 포착**, (2) **고위험군에서의 낮은 문턱의 내시경 평가**로 설정하는 것이 타당하다(NICE, 2026; ACG, 2022). ³⁸

증상별 진단적 가치 요약

아래 표는 (A) 1차의료에서 해당 증상으로 내원한 사람 중 12개월 이내 식도·위암 진단 비율(사실상 **단기 PPV**, 호주 코호트)과 (B) 증상을 이유로 진단 목적 위내시경을 시행했을 때의 암 검출 확률(**내시경 코호트 aPPV**, 영국 NED), (C) 알람증상 메타분석에서 보고된 민감도/특이도(상부위장관암 전체) 등을 한 눈에 비교한 것이다. ³⁹

증상(핵심 해석 포인트)	1차의료 12개월 OG암 진단 비율(Lei 2025)	진단 위내시경에서 암 aPPV(Beaton 2024)	민감도/특이도(알람증상, UGI malignancy)	비고
연하곤란 (특히 진행성: 고형→유동)	2.70% (27/1000) ⁵	3.04% (남 4.78%, 여 1.72%) ⁴⁰	민감도 25%, 특이도 94%(Fransen 2004 요약) ⁹	NICE는 연하곤란만으로 의심암 경로 의뢰 권고 ³
체중감소 (원인불명)	0.34% (11/3246) ⁵	0.71%(단독) / 1.37%(다른 증상 동반) ⁴⁰	민감도 24%, 특이도 93%(Fransen 2004 요약) ⁹	NICE는 “55세+체중감소+역류/소화불량/상복부통증” 조합을 의심암 의뢰로 규정 ³
역류/속쓰림 (지속·악화/치료불응이 관련)	0.14% (35/24562) ⁵	0.22% ⁴⁰	데이터 없음	단독 역류는 암 예측도가 낮지만, 경고증상 동반 시 즉시 내시경 권고(ACG GERD 2022) ⁴

증상(핵심 해석 포인트)	1차의료 12개월 OG암 진단 비율(Lei 2025)	진단 위내시경에서 암 aPPV(Beaton 2024)	민감도/특이도(알람증상, UGI malignancy)	비고
상복부 통증/불편감	0.38% (9/≈2200) ⁵	(NED 표준범주에 선 주로 dyspepsia/others로 처리)	데이터 없음	NICE는 55세+체중감소+상복부통증 조합 포함 ³
소화불량 (dyspepsia)	(주요 수치 ‘데이터 없음’)	0.32% ⁴⁰	데이터 없음	단독으로는 예측도 낮고, 조합/연령이 중요(NICE) ³
오심/구토(지속/반복, 탈수 동반)	(주요 수치 ‘데이터 없음’)	0.71% ⁴⁰	민감도 27%, 특이도 78%(Fransen 2004 요약) ⁹	GERD + 구토 등 경고증상은 내시경 권고(ACG 2022) ⁴
빈혈/출혈(토혈·흑변 포함)	0.41% (9/≈2200) ⁵	0.45% ⁴⁰	민감도 17%, 특이도 90%(Fransen 2004 요약) ⁹	NICE는 토혈(haematemesis)에 대해 내시경 “direct access” 고려 ³
연하통(삼킬 때 통증)	데이터 없음	데이터 없음	데이터 없음	NCI는 “painful or difficult swallowing”을 핵심 증상 중 하나로 제시 ⁴¹
흉통/흉부 작열감(비심장성 감별 필요)	데이터 없음	데이터 없음	데이터 없음	Mayo/ACS/NCI가 증상 목록에 포함 ⁴²
선목소리/만성기 침(신경 침범·흡인 가능)	데이터 없음	데이터 없음	데이터 없음	NCI·Mayo·ACS에서 증상으로 제시 ⁴³

민감도·특이도·PPV·NPV를 “증상=검사”로 볼 때의 해석(중요)

알람증상 메타분석(Fransen et al., 2004)의 요약(DARE)에서, 상부위장관암 평균 유병률이 2.8%인 “내시경 의뢰군”을 기준으로 알람증상의 민감도·특이도가 제시된다. ⁹

이때 PPV/NPV는 유병률에 따라 달라지므로, 해당 유병률(2.8%)과 민감도/특이도로 **계산한 값(가정 명시)**은 다음과 같다(계산: 베이지 정리 적용).

- 연하곤란: 민감도 25%, 특이도 94% → **PPV 약 10.7%, NPV 약 97.8%**(내시경 의뢰군 가정). ⁹
- 체중감소: 24%/93% → **PPV 약 9.0%, NPV 약 97.7%**(동일 가정). ⁹
- 빈혈/출혈: 17%/90% → **PPV 약 4.7%, NPV 약 97.4%**(동일 가정). ⁹
- 오심/구토: 27%/78% → **PPV 약 3.4%, NPV 약 97.4%**(동일 가정). ⁹

해석의 핵심은 두 가지다.

첫째, **민감도가 낮다**(예: 연하곤란도 25% 수준) → “증상이 없다고 암이 없다”는 결론이 성립하지 않는다. ⁴⁴

둘째, PPV는 **기저 위험(유병률)**에 크게 좌우된다. 1차의료 일반 내원군에서는 기저 위험이 훨씬 낮아져 PPV가 떨어진다. 실제 1차의료 대규모 코호트에서 역류/체중감소/빈혈의 12개월 OG암 위험은 대체로 0.1~0.4% 수준으로 보고된다(Lei et al., 2025). ⁵

증상 조합의 진단적 가치

대규모 NED 분석에서 “체중감소 단독”의 암 aPPV는 0.71%인 반면, “체중감소 + 다른 증상(연하곤란 제외)”은 1.37%로 거의 2배 높았다(Beaton et al., 2024).⁴⁰ 이는 단일 비특이적 증상보다 증상 조합이 선별 효율을 높인다는 점을 뒷받침한다.⁴⁵

또한 NICE NG12는 조합 규칙을 명시적으로 채택해, 55세 이상 + 체중감소 + (상복부통증/역류/소화불량)을 “의심암 경로 의뢰” 기준으로 둔다(NICE, 2026 업데이트).⁴⁶

상대적으로 표본이 작은 내시경 클리닉 연구(터키, 260명)에서는 알람증상이 3개 이상 동반되면 악성에 대한 민감도와 NPV가 100%로 보고되었으나, 악성사례 수가 16건으로 적고 대상이 “소화불량+알람” 내시경 의뢰군이라는 점에서 일반화에 제약이 있다(Akinci & Tunç, 2022).⁴⁷

핵심 지침·공식 권고 비교표

문서	대상/범위	증상 기반 핵심 권고	근거 수준(요약)
NICE NG12 (NICE, 2026 업데이트) ⁴⁶	1차의료 “의심암 의뢰”	연하곤란 → 의심암 경로 의뢰. 55세+체중감소+(상복부통증/역류/소화불량) → 의심암 의뢰. 토혈 등은 내시경 고려	국가 가이드라인(근거검토+합의)
ACG GERD guideline (Katz et al., 2022) ⁴	GERD 증상 환자	GERD + 경고증상(연하곤란·체중감소·출혈·구토·빈혈) → 가능한 한 빨리 내시경	학회 가이드라인(근거수준/강도 제시)
ACG Barrett guideline (Shaheen et al., 2022) ⁴⁸	바렛식도 스크리닝/감시	만성 GERD + 추가 위험요인 ≥3개(남성, >50세, 흡연, 비만, 가족력 등)에서 단회 스크리닝 내시경 제안	학회 가이드라인(근거수준/강도 제시)
국가암정보센터(국립암센터)(국가암정보센터, 2019/상시) ⁴⁹	일반인 암정보	초기에는 무증상이 흔하고 증상 발현 시 진행된 경우가 많음. 위험요인(흡연·음주·GERD·바렛식도 등) 제시	국내 공식 기관 정보
NCI PDQ (NCI, 2025) ⁴¹	환자/임상의 용 요약	핵심 증상으로 체중감소, 연하통/연하곤란, 흉골 뒤 통증, 기침/쉰목소리 등 언급	공공기관 근거 요약

고위험군별 증상 차이와 해석

고위험군 정의(한국 맥락 포함)

국내 공식 암정보는 식도암 위험을 높이는 요인으로 노령, 남성, 음주, 흡연, 과체중/비만, 65°C 이상 뜨거운 음료, 그리고 GERD·바렛식도·식도이완불능증(achalasia)·플러머-빈슨·tylosis, 두경부암/폐암 병력, 부식제 손상 등을 제시한다(국가암정보센터).⁵⁰

국제적으로도 식도암의 두 주요 아형(편평상피암 vs 선암)은 위험요인 프로파일이 다르며, 편평상피암은 흡연·음주 등과, 선암은 GERD·비만·바렛식도와 강하게 연관된다는 요약이 보고된다(Huang et al., 2021).⁵¹

위험요인의 일부는 인과관계가 강하게 확립되어 있다. 예를 들어 음주는 IARC가 1988년부터 1군 발암인자로 분류해 왔고, WHO는 알코올이 식도암을 포함한 최소 7종 암을 유발한다고 명시한다(WHO, 2025).⁵² NCI 팩트시트는 음주량이 증가할수록 위험이 커지며, 식도 편평상피암에서 “가벼운 음주 1.3배, 과음 5배” 등 상대위험 예시를 제시한다(NCI, 2025).⁵³ 또한 IARC는 65°C 초과 “매우 뜨거운 음료”를 식도암의 ‘probable’ 원인으로 분류했다고 발표했다(IARC, 2016).⁵⁴

“증상 자체”보다 “같은 증상의 PPV가 달라진다”

고위험군에서의 “증상 차이”는 대개 **증상이 완전히 다르게 나타난다기보다, 같은 증상이 나타났을 때 암일 확률(PPV)이 상승하는** 형태로 관찰된다. 가장 설득력 있는 근거는 대규모 실데이터에서의 연령·성별 층화다.

- 영국 NED 분석에서 연하곤란의 암 aPPV는 **여성 1.72% vs 남성 4.78%**로 차이가 뚜렷했고, 남성의 경우 연령대가 올라갈수록 증가(예: 70-79세 약 8%대, 80-99세 약 9%대)했다(Beaton et al., 2024). ⁴⁰
- 같은 데이터에서 “체중감소+다른 증상”도 남성(2.17%)이 여성(0.76%)보다 높았다(Beaton et al., 2024). ⁴⁰
- 1차의료(호주) 코호트에서도 연하곤란은 12개월 OG암 위험 2.70%로 가장 높았고, 역류/체중감소/빈혈 등의 위험은 0.14~0.41% 수준으로 낮았다(Lei et al., 2025). ⁵

즉, 고위험군(고령·남성·흡연·음주·기저질환 보유)은 “증상 하나”가 동일하더라도 **검사 문턱을 낮추는 것이 합리적**이며 이는 NICE·ACG 권고와 일치한다. ³⁸

GERD·바렛식도 고위험군에서의 ‘증상 기반 한계’

바렛식도/선암 위험군에서는 “만성 역류 증상”이 중요한 단서가 될 수 있지만, 역류 증상만으로는 선별 민감도가 충분하지 않을 수 있다. ACG 바렛식도 지침은 스크리닝을 “만성 GERD + 추가 위험요인 ≥3개”로 제안하면서도, **선암 환자의 상당 비율이 만성 역류 증상이 없을 수 있다**는 근거(모델링 및 인구기반 연구 요약)를 언급한다(Shaheen et al., 2022). ⁵⁵

따라서 GERD/바렛 고위험군은 “증상 악화”만 기다리기보다, 위험요인 결합 조건을 만족할 때 **계획된 내시경 평가(스크리닝/감시)**가 핵심 전략이 될 수 있다(Seoul consensus, 2021/2022; ACG Barrett, 2022). ⁵⁶

자가평가 체크리스트 초안과 권고 경로

설계 원칙

- 1) 경고증상(알람) ‘단일 항목’은 점수와 무관하게 **상향 조치(override)**한다. 이는 NICE가 연하곤란을 단독 의뢰 기준으로 두고, ACG가 경고증상 동반 시 조속 내시경을 권고하는 구조와 부합한다(NICE, 2026; ACG, 2022). ³⁸
- 2) 연하곤란이 있는 사람에서는, 검증된 도구인 **Edinburgh Dysphagia Score(EDS)**를 핵심 축으로 사용한다(EDS ≥3.5: 민감도 96.7%, NPV 99.3%). ⁵⁷
- 3) 연하곤란이 없는 경우는 단일 증상의 예측도가 대체로 낮으므로(특히 역류/소화불량), **NICE의 조합 규칙(연령+체중감소+동반 증상)**과 **고위험요인 가산점**으로 ‘내시경/전문의 상담 필요성’을 권고하되, 아직 검증되지 않은 임계값임을 명확히 한다. ⁵⁸

체크리스트 문항과 점수화

단계 A: “즉시 상향(점수 무시)” 항목

아래 중 하나라도 해당하면 **자가점수와 무관하게** “가능하면 빠른 시일 내(응급/준응급 포함) 진료”를 권고한다. (근거: NICE/ACG의 경고증상 기반 내시경 권고). ³⁸

- 진행성 연하곤란(고형→유동, 또는 점점 악화) ⁵⁹
- 연하통(삼킬 때 통증) ⁶⁰
- 토혈/선홍색 구토혈, 검은변(흑변), 원인불명 빈혈 의심 소견 ⁶¹
- 원인불명 체중감소가 “뚜렷”하고(예: 수 주~수개월), 동반 증상이 동시 존재(역류 악화·흉통·구토·식욕저하 등) ⁶²

단계 B: 연하곤란이 있는 경우 — EDS 계산(검증 근거 존재)

EDS는 연하곤란 환자의 의뢰 우선순위를 정하기 위해 개발된 점수이며, 구성요소·컷오프(3.5)가 문헌에서 제시된다 (Walton et al., 2022). ⁶³

- EDS 항목(원문 표 기반) ⁶³
 - 나이(<40:0, 40-49:4, 50-59:5, 60-69:6, 70-79:7, 80-89:8, 90-99:9)
 - 연하곤란 위치(목: -2, 가슴: 0)
 - 증상 기간(≥ 6 개월: -1.5, <6개월: 0)
 - 성별(여: -1, 남: 0)
 - 역류 증상(있음: -1, 없음: 0)
 - 체중감소(≥ 3 kg: +2, <3kg/없음: 0)
- 권고 임계값(EDS ≥ 3.5)
- **EDS ≥ 3.5 :** “고위험”으로 보고 신속한 상부내시경/전문의 평가 권고(EDS 전국 코호트에서 민감도 96.7%, NPV 99.3%). ⁵⁷
- **EDS <3.5:** “상대적으로 저위험”이지만, 완전 배제는 불가. 다만 전향 평가에서 EDS <3.5가 식도암에 대해 높은 NPV를 보였고, 일부 상황에서 routine 대기열로 낮출 수 있다는 논의가 있다(Walton et al., 2022). ⁸

단계 C: 연하곤란이 없는 경우 — “증상+위험요인” 합산(초안, 미검증)

다음은 NICE 조합 규칙과 대규모 실데이터에서의 “단독 증상 예측도 한계”를 반영한 가산점 설계 초안이다. ⁶⁴

영역	문항	점수(초안)	근거/가정
핵심 증상	원인불명 체중감소	+2	단독 PPV는 낮지만 조합 시 상승 ⁶⁵
	지속/반복 구토(수 주 이상)	+2	경고증상으로 내시경 권고(ACG) ⁴
	토혈/흑변/빈혈 의심	+3	경고증상/직접 내시경 고려(NICE) ³⁸
	흉골 뒤 통증/압박감(지속, 비심장성 의심)	+1	비특이적이거나 주요 기관에서 증상으로 제시 ⁶⁶
	속쓰림/역류 또는 소화불량이 “새로 생기거나 악화”	+1	단독 PPV 낮음(대규모 코호트) ⁶⁷
위험요인	55세 이상	+2	NICE 기준에 반영 ³
	남성	+1	남성·고령에서 PPV 상승(실데이터) ⁶⁸
	흡연(현재 또는 장기)	+1	위험요인(공식·연구) ⁶⁹
	과음/잦은 음주	+1	위험요인(WHO/NCI 등) ⁷⁰
	GERD/바렛식도/이완불능증 등 고위험 질환 진단	+3	국내 공식 위험요인 목록 ⁷¹
• 권고 임계값(초안)			

- 규칙 기반 우선 적용(근거 강함):
 - 55세 이상 + 체중감소 + (상복부통증/역류/소화불량)이면 점수와 무관하게 “의심암 경로 수준의 신속 평가” 권고(NICE). ³
 - GERD 증상 + (연하곤란/체중감소/출혈/구토/빈혈)이면 “조속 내시경” 권고(ACG). ⁴
- 점수 기반(미검증 가정):
 - 총점 ≥ 6 : “가급적 빠른 외래 평가(내시경 포함) 권고”
 - 총점 3-5: “1차의료 상담 권고(검사 필요성 개별 판단), 증상 지속/악화 시 상향”
 - 총점 ≤ 2 : “저위험 가능성이 높으나, 증상이 지속·악화하면 재평가”
- 위 임계값은 NICE의 ‘조합 증상’ 의뢰 프레임과, 대규모 데이터에서 단독 증상의 낮은 PPV(특히 역류/소화불량)를 고려해 “조합·위험요인 누적”에 더 큰 가중치를 둔 설계 가정이며, **한국 인구집단에서 교정(calibration)된 값이 아니다.** ⁶⁴

제안하는 자가평가 경로(Flowchart)

flowchart TD

```

A[시작: 최근 1~3개월 내 증상 변화 확인] --> B{즉시 상향(경고증상) 존재?}
B -->|예| U[권고: 가능한 한 빨리 진료/내시경 평가\n(연하곤란, 연하통, 토혈/흑변, 현저 체중 감소 등)]
B -->|아니오| C{연하곤란이 있나?}

C -->|예| D[EDS(Edinburgh Dysphagia Score) 계산]
D --> E{EDS  $\geq 3.5$  ?}
E -->|예| U
E -->|아니오| F[저위험 가능성  $\uparrow$ \n단, 지속/악화 시 재평가 및 진료 권고]

C -->|아니오| G{55세 이상 + 체중감소 + 역류/소화불량/상복부통증?}
G -->|예| U
G -->|아니오| H[증상+위험요인 점수(초안) 합산]
H --> I{총점  $\geq 6$  ?}
I -->|예| J[빠른 외래 평가 권고\n(내시경 포함 개별화)]
I -->|아니오| K{증상 지속/악화 또는 고위험 질환(바렛 등) 보유?}
K -->|예| J
K -->|아니오| L[생활요인 교정+경과관찰\n(증상 변화 시 재평가)]
  
```

이 흐름은 (1) NICE의 의심암 의뢰 기준(연하곤란 단독, 55세+체중감소+동반 증상)과 (2) GERD에서 경고증상 동반 시 조속 내시경 권고(ACG), (3) EDS ≥ 3.5 컷오프의 높은 민감도/NPV(연하곤란 환자군)를 결합해 구성했다. ⁷²

임상적 권고, 한계, 향후 연구

임상적 권고(자가평가 결과의 ‘행동 권고’로 번역)

- 연하곤란은 “가장 중요한 단서”다. 1차의료·내시경 대규모 데이터에서 연하곤란은 다른 상부위장관 증상보다 암 예측도가 높았고(2.70% 및 aPPV 3.04%), 특히 남성·고령에서 상승한다(Lei 2025; Beaton 2024). ⁶⁷
- 연하곤란이 있는 경우 EDS를 활용한 위험층화가 상대적으로 근거가 탄탄하다(EDS ≥ 3.5 : 민감도 96.7%, NPV 99.3%; 전국 코호트)(Kamran 2022). ⁷³
- 체중감소는 단독보다 조합에서 의미가 커진다. 대규모 NED 데이터에서 “체중감소+다른 증상”은 “체중감소 단독” 대비 암 aPPV가 약 2배였다(Beaton 2024). ⁴⁰
- 속쓰림/역류·소화불량은 흔하지만, 경고증상 동반 여부가 분기점이다. 단독 역류의 단기 암 위험/내시경 암 aPPV는 낮은 편이었다(Lei 2025; Beaton 2024). ⁶⁷ 반면 GERD에서 경고증상 동반 시 내시경을 서두르라고 권고된다(ACG 2022). ⁴

- 고위험군(흡연·음주·기저질환·고령)은 같은 증상이라도 PPV가 커지므로 검사 문턱을 낮추는 것이 합리적이며, 이는 국내 공식 위험요인 목록 및 국제 위험요인 분석과도 일치한다(국가암정보센터; GBD 2017 분석; Huang 2021). ⁷⁴

한계

- ‘식도암 특이’ 증상 정확도 데이터가 제한적이다. 다수 연구는 “식도·위암(oesophagogastric)” 또는 “상부위장관암”을 묶어 보고하며, 증상 정의(예: 체중감소의 기준)도 이질적이다. ⁷⁵
- 알람증상 메타분석은 오래된 연구(2004)이며, DARE 요약에서도 연구질 평가 미 실시·부적절한 풀링 가능성 등 신뢰도 제한을 명시한다. ⁹
- 증상 기반 모델은 ‘무증상 조기암’을 놓칠 수밖에 없다(국가암정보센터; 대한의사협회지; Mayo/ACS). ³⁷
- 본 보고서의 “연하곤란 비동반 점수(총점 ≥6)”는 NICE 조합 규칙과 대규모 PPV 데이터를 바탕으로 한 가설적 제안이며, 한국 인구집단에서의 민감도/특이도/PPV/NPV가 검증되지 않았다. ⁶⁴

향후 연구 제안

- 한국 1차의료/건강보험·국가검진 데이터를 활용해, 증상(연하곤란/체중감소/빈혈/역류 변화) + 위험요인(흡연·음주·GERD/바렛·비만 등) 기반의 단기(6-12개월) 식도암 예측모형을 개발·외부검증하고, 자가평가 임계값을 교정(calibration)할 필요가 있다. ⁷⁶
- 연하곤란 환자에서는 EDS가 입증되어 있으나, EDS를 일반인용 자가 문항으로 변환했을 때의 응답 신뢰도 및 오분류(예: ‘목에 걸리는 느낌’의 원인 다양성)를 평가해야 한다. ⁷⁷
- 바렛식도/GERD 고위험군에서는 “증상 기반”보다 “위험요인 기반 스크리닝/감시”가 핵심이므로, 한국/아시아 맥락에서의 최적 감시 간격과 비용효과를 추가로 규명해야 한다(Seoul consensus; ACG Barrett). ⁵⁶

¹ ¹⁰ ¹¹ ³⁷ ⁴⁹ https://www.cancer.go.kr/lay1/program/S1T211C223/cancer/view.do?cancer_seq=4277&menu_seq=4288

https://www.cancer.go.kr/lay1/program/S1T211C223/cancer/view.do?cancer_seq=4277&menu_seq=4288

² ³² <https://jkma.org/journal/view.php?number=3506&viewtype=pubreader>

<https://jkma.org/journal/view.php?number=3506&viewtype=pubreader>

³ ¹⁵ ²² ²³ ²⁴ ²⁶ ²⁸ ³¹ ³⁸ ⁴⁶ ⁵⁸ ⁶¹ ⁶² ⁶⁴ ⁷² <https://www.nice.org.uk/guidance/ng12/resources/suspected-cancer-recognition-and-referral-pdf-1837268071621>

<https://www.nice.org.uk/guidance/ng12/resources/suspected-cancer-recognition-and-referral-pdf-1837268071621>

⁴ ²⁹ <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8754510/>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8754510/>

⁵ ¹⁸ ³⁰ ³⁴ ³⁹ ⁶⁷ ⁷⁵ <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12754661/>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12754661/>

⁶ ¹⁶ ²⁰ ²¹ ³³ ⁴⁰ ⁴⁵ ⁶⁵ ⁶⁸ <https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid%3A529d2245-ed34-42a1-811f-89db5100a57a/files/r4q77fs80t>

<https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid%3A529d2245-ed34-42a1-811f-89db5100a57a/files/r4q77fs80t>

⁷ ¹⁴ ⁵⁷ ⁷³ <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35247000/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35247000/>

⁸ ²⁵ ⁶³ ⁷⁷ <https://www.pure.ed.ac.uk/ws/files/294024627/6952469.pdf>

<https://www.pure.ed.ac.uk/ws/files/294024627/6952469.pdf>

⁹ ¹² ¹⁷ ¹⁹ ³⁶ ⁴⁴ <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK70891/>

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK70891/>

- 13 50 69 71 74 https://www.cancer.go.kr/lay1/program/S1T211C223/cancer/view.do?cancer_seq=4277
https://www.cancer.go.kr/lay1/program/S1T211C223/cancer/view.do?cancer_seq=4277
- 27 42 <https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/esophageal-cancer/symptoms-causes/syc-20356084>
<https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/esophageal-cancer/symptoms-causes/syc-20356084>
- 35 47 <https://www.cerrahpasamedj.org/public/pdfs/158/104-107.pdf>
<https://www.cerrahpasamedj.org/public/pdfs/158/104-107.pdf>
- 41 43 60 66 <https://www.cancer.gov/types/esophageal/patient/esophageal-treatment-pdq>
<https://www.cancer.gov/types/esophageal/patient/esophageal-treatment-pdq>
- 48 55 **Diagnosis and Management of Barrett's Esophagus: An Updated ACG Guideline - PMC**
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10259184/>
- 51 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7795486/>
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7795486/>
- 52 70 <https://www.who.int/europe/news-room/fact-sheets/item/alcohol-and-cancer>
<https://www.who.int/europe/news-room/fact-sheets/item/alcohol-and-cancer>
- 53 <https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/alcohol/alcohol-fact-sheet>
<https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/alcohol/alcohol-fact-sheet>
- 54 https://www.iarc.who.int/wp-content/uploads/2018/07/pr244_E.pdf
https://www.iarc.who.int/wp-content/uploads/2018/07/pr244_E.pdf
- 56 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8521465/>
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8521465/>
- 59 <https://www.cancer.org/cancer/types/esophagus-cancer/detection-diagnosis-staging/signs-and-symptoms.html>
<https://www.cancer.org/cancer/types/esophagus-cancer/detection-diagnosis-staging/signs-and-symptoms.html>
- 76 <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666776223001199>
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666776223001199>